

Grupal - (2 o 3 personas)

1.- Determinar problemática y posible solución.

Requisito:

La solución debe utilizar IA Local (LLM y Vision u otra). Debe ser un problema donde utilizar IA Local sea beneficioso y útil, no utilizarla por obligación sino que sea la única opción o derechamente mejor que IA Cloud.



2.- Prueba de concepto - PoC

Desarrollo de un prototipo funcional local que busque mejorar algún área específica de la problemática.

La solución debe contar con una interfaz gráfica.

Diseño de arquitectura general para sobretodo evaluar sus costos y escalabilidad.

3.- Evaluaciones:

Video 5 minutos de presentación con foco en el prototipo funcional (sin ppt) o Presentación presencial del mismo prototipo (cupos limitados).

Informe detallado de arquitectura y costos. Estudiantes de Magister deben incluir redes y NSG específicas.

Requerimientos esperados

1.- La solución debe necesitar (justificadamente) un modelo **LLM local**.

Elección de un modelo específico, comparando el performance de al menos 3 modelos. Se espera una configuración básica mínima con un system prompt específico.

[Magister] Optimización del modelo LLM con un RAG específico que permita mejorar el performance de la solución. Comparar modelo con y sin RAG específico.

2.- La solución debe requerir (justificadamente) un modelo de **Visión** computacional 100% local.

El caso de uso de computer vision no puede ser directamente la aplicación un modelo pre-entrenado, requiere al menos de una lógica adicional. Ejemplo: “Uso del teléfono celular”: requiere detección de la cabeza de una persona y el traslape de un celular con ese bounding box.

3.- La arquitectura esperada debe mencionar los sistemas relacionados: frontend, backend y bases de datos, además de los requisitos especiales de GPU mínimas.

4.- La escalabilidad espera el cálculo de número de usuarios / cámaras concurrentes que tendría la solución y el costo relacionado al hardware necesario para escalar a N usuarios.